Ministerie van Defensie

Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 2 (tweede kans)	**Vakcode:**	STA#2
Datum:	19 mei 2026	**Tijdsduur:**	13:30 - 16:30
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	**Aantal pagina's:**	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	**Aantal opgaven:**	4

Algemene instructies

- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde.
- Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen.
- U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem).
- Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten.
- Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen.
- Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd.
- Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend.
- Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinator.
- Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinator.

Cijferberekening / cesuur
- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen. - Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen. - Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen
- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt. - Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek KW/MBW

Gegeven een steekproef met n observaties $x_1, x_2, \ldots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\overline{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent "of", $\cap$ betekent "en", $\neg$ betekent "niet", $|$ betekent "gegeven"):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \qquad \text{(optelregel)}$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \qquad \text{(complementregel)}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad \text{(conditionele kansen)}$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	**Continue kansvariabelen**
Uitkomstenruimte:	Eindig / aftelbaar oneindig	Overaftelbaar oneindig
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Meten
Kansbegrip:	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell:\ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Variantie:	$\mathrm{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling**: aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
  - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n, succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal "gebeurtenissen" tellen in een "meetinterval" van tijd of ruimte.
  - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is "dag").
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende "gebeurtenis".
  - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	**Kansfunctie** $p(k) = P(X = k)$	**CDF** $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	Var(X)
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \ldots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k = 0 \\ p, & k = 1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^{k} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ

CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	**Kansdichtheidsfunctie** $f(x)$	**CDF** $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	Var(X)
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	**Type vraag**	**TI-84 Plus CE-T**	**Casio fx-CG50**
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	$\mathrm{binompdf}(n, p, k)$	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	$\mathrm{binomcdf}(n, p, k)$	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\mathrm{normalcdf}(a, b, \mu, \sigma)$	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	$\mathrm{InvNorm}(p, \mu, \sigma)$	InvN(p, σ, μ)
Poisson$(\mu = \lambda \cdot t)$	$P(X = k)$	$\mathrm{poissonpdf}(\mu, k)$	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	$\mathrm{poissoncdf}(\mu, k)$	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \ldots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ. Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^{n} X_i = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Statistiek deel 2:

Betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde μ (σ bekend)

- **$100 \cdot (1-\alpha)$%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor μ:**

$$z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \mu = 0, \sigma = 1)$$

$$[\overline{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \overline{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

- **Minimale steekproefomvang voor $100 \cdot (1-\alpha)$%-BI als μ maximaal $\pm\, a$ mag afwijken:**

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a}\right)^2$$

Betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde μ (σ onbekend)

- **$100 \cdot (1-\alpha)$%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor μ:**

$$t = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1)$$

$$[\overline{x} - t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \overline{x} + t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}]$$

- **Minimale steekproefomvang voor $100 \cdot (1-\alpha)$%-BI als μ maximaal $\pm\, a$ mag afwijken:**

$$\text{GR tabel (voor verschillende } n\text{):} \quad \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1) \leq a$$

NB: zodra $n \geq 30$, vallen de normale en de t-verdeling nagenoeg samen. Je mag dan rekenen met de schatting s (steekproefstandaardafwijking) in plaats van de daadwerkelijke (onbekende) σ.

Betrouwbaarheidsintervallen voor de binomiale succeskans p

Betrouwbaarheidsinterval voor p (Clopper-Pearson): Gegeven een binomiale verdeling met n Bernoulli-experimenten en onbekende p, en uitkomst k.

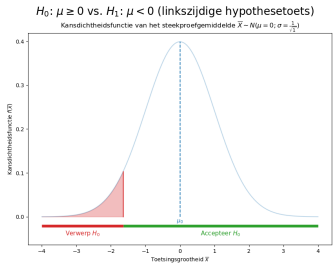
1. Bereken (met "numeric solver") de succeskans p_1 zodat geldt $P(X \leq k) = \text{binomcdf}(n, p_1, k) = \alpha/2$.
2. Bereken (met "numeric solver") de succeskans p_2 zodat geldt $P(X \geq k) = 1 - \text{binomcdf}(n, p_2, k-1) = \alpha/2$.
3. De berekende waarden voor p_1 en p_2 zijn de grenzen van het Clopper-Pearson interval.

Stappenplan hypothesetoetsen

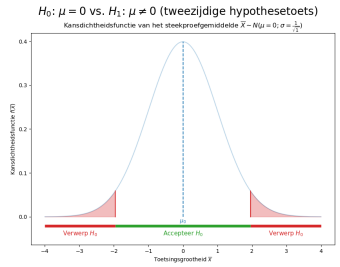
1. Definieer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1.
2. Bepaal het significantieniveau α (kans op onterecht verwerpen van $H_0 \rightarrow$ type-I fout).
3. Verzamel data voor de toetsingsgrootheid.
4. Bereken de toetsingsgrootheid.
5. Bepaal de toetsuitslag (wel of niet verwerpen van H_0).
   - De toetsingsgrootheid volgt, uitgaande van H_0, een bepaalde kansverdeling.
   - Op basis van deze kansverdeling kun je (i) een kritiek gebied bepalen, of (ii) een p-waarde berekenen.
     - Kritiek gebied: verwerp H_0 als de toetsingsgrootheid een waarde aanneemt in het kritiek gebied, anders accepteer H_0.
     - p-waarde: verwerp H_0 als $p \leq \alpha$ (links-/rechtszijdig) of $p \leq \frac{\alpha}{2}$ (tweezijdig), anders accepteer H_0.
6. Vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.

Drie typen hypothesetoetsen: linkszijdig, tweezijdig, rechtszijdig

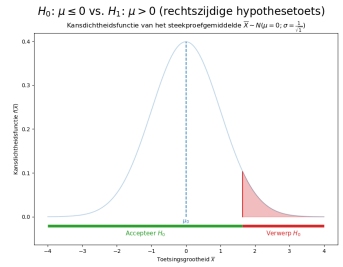
Linkszijdige toets
Kritiek gebied: $(-\infty, g]$



Tweezijdige toets
Kritiek gebied: $(-\infty, g_1]$ en $[g_2, \infty)$



Rechtszijdige toets
Kritiek gebied: $[g, \infty)$



Kritieke gebieden uitrekenen

Kansverdeling (onder H_0)	**Linkszijdig** $(-\infty, g]$	**Tweezijdig** $(-\infty, g_1]$ en $[g_2, \infty)$	**Rechtszijdig** $[g, \infty)$
$N(\mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\alpha, \mu, \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}, \mu, \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}, \mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(1 - \alpha, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$g = \text{InvT}(\alpha, \text{df})$	$g_1 = \text{InvT}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}, \text{df})$ $g_2 = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}, \text{df})$	$g = \text{InvT}(1 - \alpha, \text{df})$
Grenzen die met de "numeric solver" moeten worden opgelost:			
$\chi^2(\text{df})$	$\chi^2\text{cdf}(0, g, \text{df}) = \alpha$	$\chi^2\text{cdf}(0, g_1, \text{df}) = \frac{\alpha}{2}$ $\chi^2\text{cdf}(g_2, 10^{99}, \text{df}) = \frac{\alpha}{2}$	$\chi^2\text{cdf}(g, 10^{99}, \text{df}) = \alpha$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$\text{Fcdf}(0, g, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha$	$\text{Fcdf}(0, g_1, \text{df}_A, \text{df}_B) = \frac{\alpha}{2}$ $\text{Fcdf}(g_2, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B) = \frac{\alpha}{2}$	$\text{Fcdf}(g, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha$

p-waardes uitrekenen (gegeven een theoretische en geobserveerde toetsingsgrootheid T en t)

Kansverdeling (onder H_0)	**Linkszijdig ($P(T \leq t)$)**	**Rechtszijdig ($P(T \geq t)$)**
$N(\mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(-10^{99}, t, \mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(t, 10^{99}, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$p = \text{tcdf}(-10^{99}, t, \text{df})$	$p = \text{tcdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$\chi^2(\text{df})$	$p = \chi^2\text{cdf}(0, t, \text{df})$	$p = \chi^2\text{cdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(0, t, \text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(t, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B)$

NB: bij tweezijdige toetsen is de p-waarde gelijk aan het minimum van de linkszijdige en rechtszijdige p-waarde.

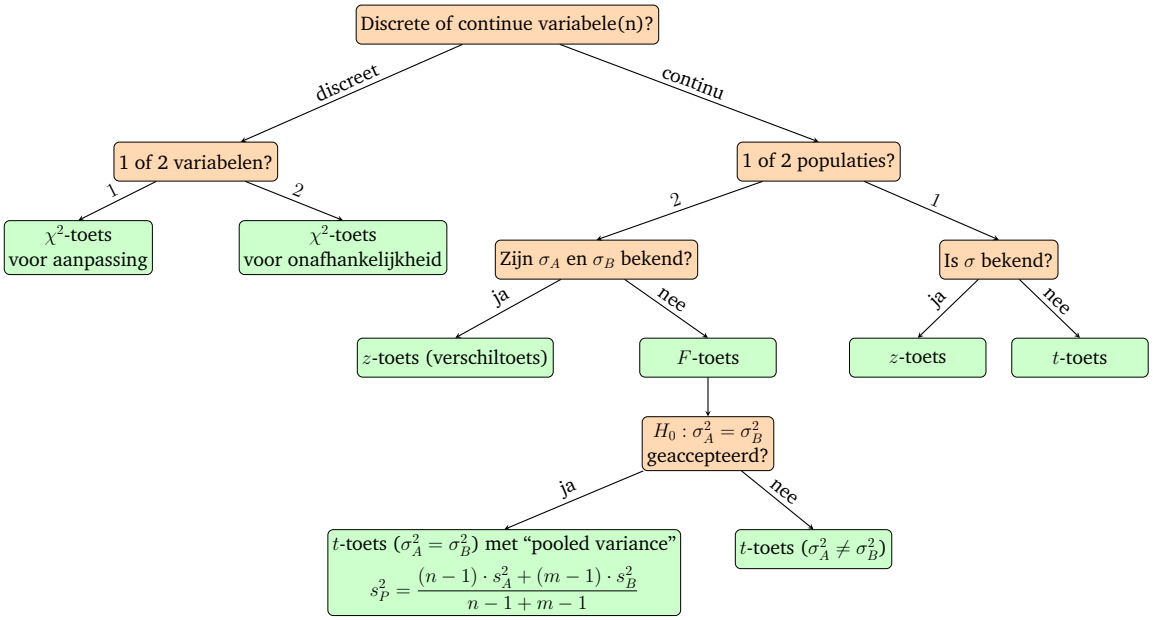
Onderscheidend vermogen $1 - \beta$ van een z-toets voor het gemiddelde μ (gegeven dat $\mu = \mu_1 \neq \mu_0$):

$$1 - \beta = \begin{cases} P(\overline{X} \leq g \mid \mu = \mu_1) = \text{normalcdf}(-10^{99}, g, \mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \text{(linkszijdige toets)} \\ P(\overline{X} \leq g_1 \text{ of } \overline{X} \geq g_2 \mid \mu = \mu_1) = 1 - \text{normalcdf}(g_1, g_2, \mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \text{(tweezijdige toets)} \\ P(\overline{X} \geq g \mid \mu = \mu_1) = \text{normalcdf}(g, 10^{99}, \mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \text{(rechtszijdige toets)} \end{cases}$$

Soorten hypothesetoetsen

Soort toets	Toetsingsgrootheid	Kansverdeling (onder H_0)
Toetsen voor het gemiddelde $\mu \leq \mu_0$ of $\mu = \mu_0$ of $\mu \geq \mu_0$		
z-toets (σ bekend)	$\overline{X}$	$N(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$
t-toets (σ onbekend)	$T = \frac{\overline{X}-\mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	$t(\text{df} = n-1)$
Chikwadraattoetsen (χ^2)		
Onafhankelijkheid	$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$	$\chi^2(\text{df} = (\#\text{rijen-1}) \cdot (\#\text{kolommen-1}))$
Aanpassing (goodness-of-fit)	$X^2 = \sum_i \frac{(O_i-E_i)^2}{E_i}$	$\chi^2(\text{df} = (\#\text{categorieën-1}))$
Verschiltoetsen (op basis van twee populaties A en B)		
F-toets: $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$	$F = \frac{S_A^2}{S_B^2}$	$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$
z-toets	$V = \overline{X_A} - \overline{X_B}$	$N\left(\mu_A - \mu_B, \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}}\right)$
t-toets (geval $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$)	$T = \frac{(\overline{X_A}-\overline{X_B})-(\mu_A-\mu_B)}{\sqrt{\frac{S_P^2}{n}+\frac{S_P^2}{m}}}$	$t(\text{df} = n+m-2)$
t-toets (geval $\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$)	$T = \frac{(\overline{X_A}-\overline{X_B})-(\mu_A-\mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n}+\frac{S_B^2}{m}}}$	$t(\text{df} = \min(n-1, m-1))$

Beslisboom hypothesetoetsen



Correlatie en regressie

Correlatiecoëfficiënt van Pearson:

$$r = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \overline{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \overline{y}^2)}}$$

Correlatiecoëfficiënt van Spearman:

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_i d_i^2}{n^3 - n}$$

Coëfficiënten van de lineaire regressielijn $Y = a + b \cdot X$:

$$b = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\overline{x^2} - (\overline{x})^2}$$

$$a = \overline{y} - b \cdot \overline{x}$$

Schatting van de variantie van de storingsterm ε:

$$s_\varepsilon^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum \left(y_i - (a + b \cdot x_i)\right)^2}{n-2} = \frac{n}{n-2} \cdot \left(\overline{y^2} - a \cdot \overline{y} - b \cdot \overline{xy}\right)$$

$100 \cdot (1 - \alpha)$%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y bij een gegeven $X = x_0$:

$$t = \mathrm{InvT}(\mathsf{opp} = 1 - \alpha/2, \mathsf{df} = n - 2)$$

$$s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$$

$$[a + b \cdot x_0 - t \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t \cdot s_\mu]$$

$100 \cdot (1 - \alpha)$%-betrouwbaarheidsinterval voor Y bij een gegeven $X = x_0$:

$$t = \mathrm{InvT}(\mathsf{opp} = 1 - \alpha/2, \mathsf{df} = n - 2)$$

$$s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$$

$$[a + b \cdot x_0 - t \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t \cdot s_f]$$

Opgave 1 (13 punten) De Koninklijke Marine onderzoekt op haar luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) de kwetsbaarheden van het ECDIS-navigatiesysteem op het gebied van GPS-spoofing. Tijdens een oefening op de Noordzee wordt de gemiddelde afwijking tussen de werkelijke positie en de door ECDIS weergegeven positie gemeten (in meters).

Volgens de technische handboeken zou de gemiddelde afwijking onder normale omstandigheden minder dan 12 meter moeten zijn. Bij een steekproef van achttien metingen wordt een gemiddelde van 14.1 meter en een standaardafwijking van 1.4 meter waargenomen. Neem aan dat de afwijkingen normaal verdeeld zijn.

1a [7pt] Bereken een $95\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde afwijking μ op basis van de steekproefgegevens. Rond de grenzen van het betrouwbaarheidsinterval af op één decimaal, zodanig dat de betrouwbaarheid gewaarborgd blijft.

1b [6pt] Aangezien precieze lokalisering van essentieel operationeel belang is om de veiligheid van de vloot te waarborgen, wil men de gemiddelde afwijking in posities op 0.1 meter nauwkeurig kunnen schatten. Wat is de minimale steekproefomvang n waarbij het $95\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor μ een afwijking heeft van ± 0.1 meter.

Opgave 2 (30 punten) Bij militaire transportvluchten heeft het gewicht van de lading een directe invloed rol op het brandstofverbruik van een toestel. Naarmate er meer materieel of voorraden worden meegenomen, stijgt het verbruik tijdens de cruise-fase van de vlucht aanzienlijk. In onderstaande tabel zie je voor twaalf vluchten het cargogewicht (in duizenden kilogram) en het gemeten kerosineverbruik tijdens de cruise-fase (in kilogram per minuut)

Cargogewicht (in duizenden kg)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Kerosineverbruik (in kg/min)	29	17	61	76	49	81	124	102	103	118

2a [2pt] Als we een regressie-analyse willen uitvoeren, welke variabele zou dan de afhankelijke variabele Y zijn en welke variabele zou de onafhankelijke variabele X zijn?

2b [5pt] Teken het spreidingsdiagram op basis van je antwoord op vraag (a). Geef hierbij ook duidelijk aan welke as welke variabele beschrijft.

2c [8pt] Bereken Pearson's correlatiecoëfficiënt $r(x, y)$ op basis van de data in de bovenstaande tabel. Wat zegt $r(x, y)$ over de relatie tussen het cargogewicht en het kerosineverbruik?

2d [6pt] Bereken de regressielijn $Y = a + b \cdot X$ door berekening van de coëfficiënten a en b. Bepaal aan de hand van de regressielijn een statistisch verantwoorde voorspelling voor het kerosineverbruik van een transportvliegtuig met een lading van 5500 kilogram.

2e [9pt] Bereken een $95\,\%$-voorspellingsinterval voor het kerosineverbruik van een transportvliegtuig met een laadgewicht van 5500 kilogram. Wat kun je concluderen aan de hand van dit interval over de betrouwbaarheid van de voorspelling die je in vraag (d) hebt gemaakt?

Opgave 3 (27 punten) De Landmacht onderzoekt de effectiviteit van een nieuw soort camouflagenetten die Fennek-verkenningsvoertuigen moeten beschermen tegen detectie door moderne sensoren en drones. Deze camouflagenetten worden in drie terreintypes (bebost gebied, duinlandschap en stedelijk gebied) getest op basis van in totaal 300 verkenningsvluchten door een vijand-simulerende drone-eenheid. Per vlucht wordt geregistreerd of het voertuig wordt gedetecteerd of niet, zoals te zien in onderstaande tabel:

	Detectie	**Geen detectie**	**Totaal**
Bebost gebied	26	84	110
Duinlandschap	48	72	120
Stedelijk gebied	32	38	70
Totaal	106	194	300

De Landmacht wil onderzoeken of een Fennek-voertuig in een bepaald terreintype eerder wordt gedetecteerd.

3a [3pt] Welke hypothesetoets zou hiervoor geschikt zijn? Formuleer H_0 en H_1 voor deze toets.

3b [6pt] Bereken de toetsingsgrootheid van deze hypothesetoets.

3c [5pt] Wat is de kansverdeling van de toetsingsgrootheid onder H_0? Bepaal met behulp van deze kansverdeling de p-waarde.

3d [5pt] Formuleer een conclusie voor deze toets (op basis van de berekende p-waarde en een significantieniveau $\alpha = 0.05$) en vertaal deze terug naar de originele probleemcontext. Geef een verklaring voor deze conclusie aan de hand van bovenstaande tabel.

3e [8pt] We bekijken nu de detectiekans p over alle terreintypes gezamenlijk. De fabrikant van de camouflagenetten beweert dat de detectiekans $30\,\%$ is. Bereken een $95\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor p met behulp van de Clopper-Pearson methode. Wat kunnen we concluderen over de claim van de fabrikant?

Opgave 4 (30 punten) Tijdens een NAVO-oefening onderzoekt de Luchtmacht of twee verschillende typen boordcomputers (type A en type B) leiden tot verschillen in de reactietijd van piloten tijdens een standaard noodprocedure. Van beide typen boordcomputers worden onafhankelijke steekproeven genomen, waarbij de reactietijd wordt gemeten in seconden.

Reactietijd type A (in s)	4.8	5.1	4.5	5.4	4.9	5.0	4.7	5.3	4.6	5.2	
Reactietijd type B (in s)	4.9	5.1	4.4	5.0	5.7	5.3	4.8	5.2	5.5	5.9	4.2

De Luchtmacht wil graag weten of de gemiddelde reactietijd van haar piloten significant verschilt bij gebruik van de twee typen boordcomputers. Je mag aannemen dat de reactietijden in beide gevallen normaal verdeeld zijn met onbekende verwachtingswaarden en standaardafwijkingen.

4a [8pt] Bereken voor beide steekproeven het steekproefgemiddelde en de steekproefvariantie.

4b [10pt] Voer een F-toets uit om te bepalen of de varianties in de reactietijden gelijk kunnen zijn voor beide soorten boordcomputers. Kies voor het significantieniveau $\alpha = 0.05$.

4c [12pt] Bepaal met behulp van een onafhankelijke t-toets of de gemiddelde reactietijd significant verschil bij gebruik van de twee verschillende typen boordcomputers. Kies opnieuw voor het significantieniveau $\alpha = 0.05$.